UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Sensores digitales

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #18 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

Un sensor convierte el mundo en un número. En esta clase se miden distancia con el HC-SR04 y luz con el LDR, y se muestran las dos lecturas en el monitor.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center



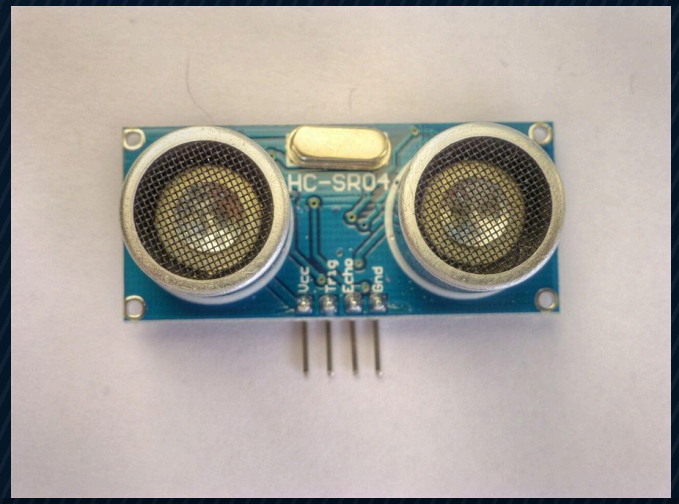
Qué vas a aprender

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Al terminar esta clase vas a poder:

- Conectar el HC-SR04 y medir distancia con pulseIn().
- Convertir microsegundos a centímetros con cm = µs / 58.
- Armar un divisor con el LDR y leerlo en A0.
- Explicar por qué el LDR no se conecta solo.
- Mostrar distancia y luz en el monitor.



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center



El HC-SR04

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

📏 El HC-SR04

El HC-SR04 mide distancia con ultrasonido. Un transductor emite un pulso y el otro escucha el eco. Cuanto más lejos está el objeto, más tarda el eco en volver.

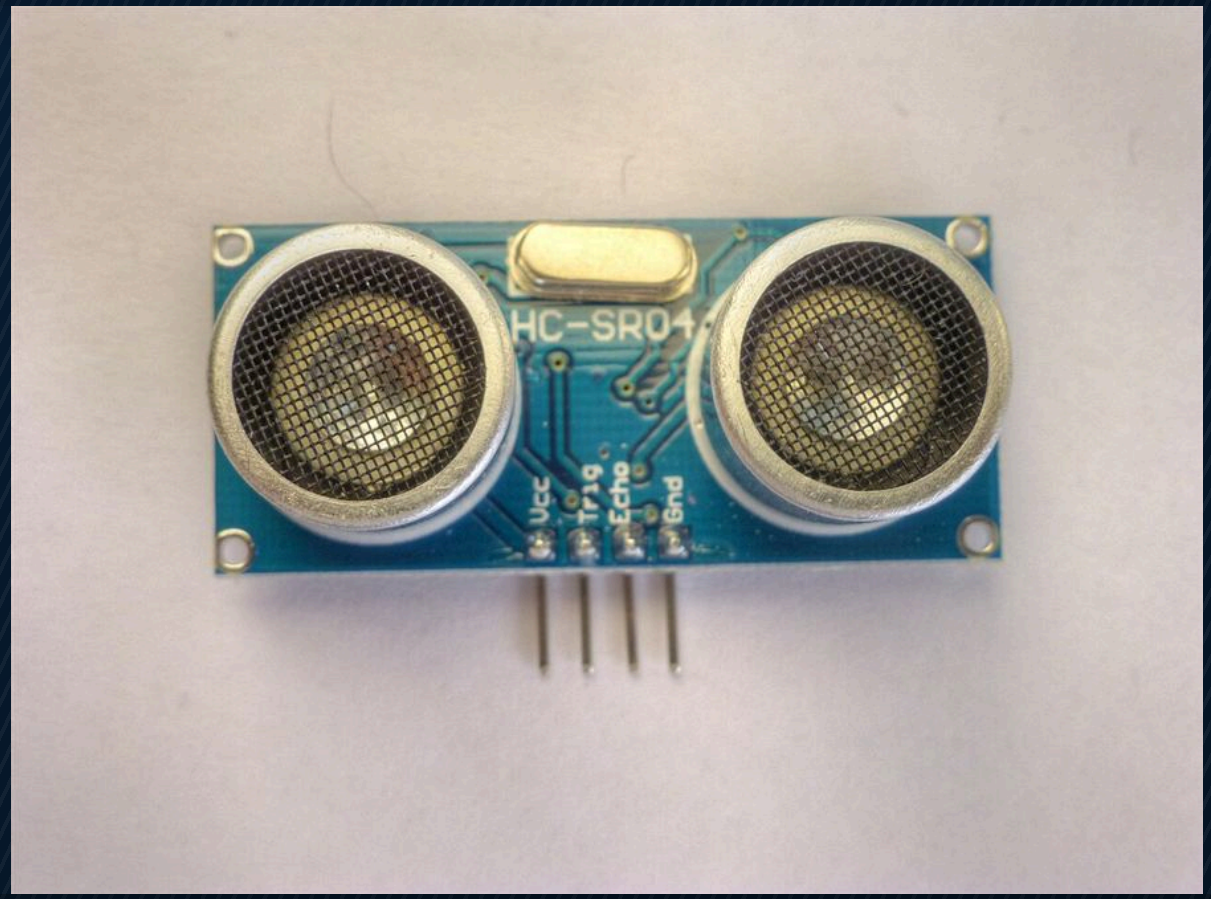
Tiene cuatro pines: VCC a 5 V, TRIG, ECHO y GND. TRIG recibe un pulso de 10 µs para iniciar la medición; ECHO se pone en HIGH mientras dura el eco.

- VCC a 5 V; GND.
- TRIG inicia la medición.
- ECHO dura lo que tarda el eco.
- Rango típico: 2 cm a 400 cm.

© @gustavokempe



El HC-SR04



HC-SR04: dos transductores y cuatro pines. Uno emite el pulso y el otro escucha el eco. (HC-SR04 de referencia; confirmar el modelo del kit.)

© @gustavokempe



Tiempo de eco

⏱️ Tiempo de eco

pulseIn(echo, HIGH) devuelve la duración del eco en microsegundos. Como el sonido va y vuelve, la distancia se calcula con cm = µs / 58. A 20 cm, el eco dura unos 1.160 µs.

Si se divide por 29 en lugar de 58, la distancia se duplica. Ese es el control que puede fallar en la práctica: la regla y el número tienen que coincidir.

- pulseIn devuelve µs.
- cm = µs / 58.
- 20 cm ≈ 1.160 µs.
- Dividir por 29 duplica.

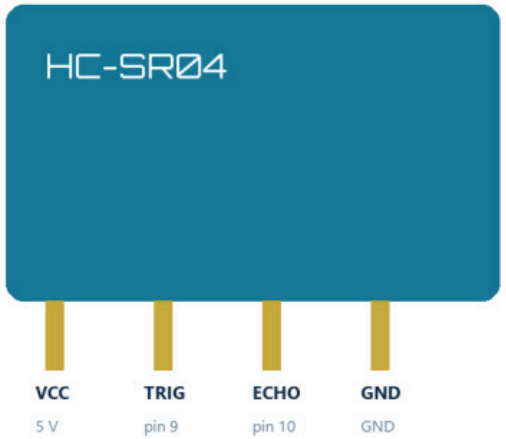
© @gustavokempe



Tiempo de eco

HC-SR04: TIEMPO DE ECO

Un pulso de 10 µs y una espera



TRIG: pulso de 10 µs.

ECHO: dura lo que tarda el sonido.

cm = µs / 58.

20 cm → 1.160 µs.

Si se divide por 29, la distancia se duplica.

TRIG al pin 9, ECHO al 10. El sonido va y vuelve: la distancia es µs / 58.

© @gustavokempe



El LDR y el divisor

💡 El LDR y el divisor

El LDR es una resistencia que baja cuando recibe luz. Solo, no entrega una tensión: hay que armar un divisor con una resistencia fija de 10 kΩ. El punto medio va a A0.

Con más luz, la lectura de A0 sube; con menos luz, baja. El valor exacto depende de la luz del aula; lo que importa es la tendencia y el cambio al taparlo.

- LDR: resistencia variable con la luz.
- Divisor con 10 kΩ.
- Punto medio a A0.
- Más luz: lectura más alta.

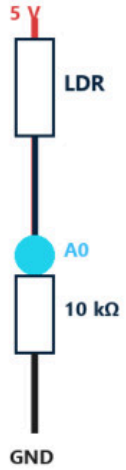
© @gustavokempe



El LDR y el divisor

EL LDR Y EL DIVISOR

La luz cambia una resistencia; el divisor la vuelve tensión



Con más luz, el LDR baja su resistencia.

El divisor entrega una tensión a A0.

analogRead(A0) da 0 a 1023.

Oscuro: lectura baja. Luz: lectura alta.

Control: tapar el LDR y ver el número.

El LDR cambia su resistencia con la luz. El divisor de 10 kΩ convierte ese cambio en una tensión para A0.

© @gustavokempe



Dos sensores, un monitor

Dos sensores, un monitor

El sketch lee primero la distancia y después la luz, e imprime las dos en la misma línea o en líneas alternadas. Así se comparan dos magnitudes distintas sin mezclarlas.

La distancia se mide con regla y la luz tapando el LDR. Esa es la verificación: el número del monitor tiene que coincidir con lo que se ve.

- Dos lecturas por vuelta.
- Distancia con regla.
- Luz tapando el LDR.
- El monitor muestra ambos números.

© @gustavokempe



Dos sensores, un monitor

DOS SENSORES, UN MONITOR

Distancia y luz en la misma pantalla

```
Distancia: 20 cm  (1160 us)

Luz: 712

Distancia: 21 cm  (1218 us)

Luz: 710

Distancia: 19 cm  (1102 us)

Luz: 715
```

HC-SR04: TRIG 9, ECHO 10.

LDR: A0.

Dos lecturas, dos números.

El monitor muestra ambos.

Control: tapar el LDR o alejar el objeto.

El HC-SR04 y el LDR comparten el monitor: distancia y luz, dos números.

© @gustavokempe



Ejercicio: Sensores, en cinco preguntas

Sensores, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre HC-SR04, LDR y la fórmula.

- Pensá qué mide cada sensor.
- Recordá la fórmula de distancia.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: Medir distancia y luz

Medir distancia y luz

Conectá el HC-SR04 y el LDR y compará las lecturas con una regla y con la mano.

- TRIG al pin 9, ECHO al 10, VCC y GND.
- LDR en divisor con 10 kΩ y punto medio a A0.
- Cargá el sketch Sensores y abrí el monitor.
- Medí 10, 20 y 30 cm con una regla y anotá la distancia del monitor.
- Tapá el LDR y anotá la lectura de luz antes y después.
- Dividí por 29 en lugar de 58 y explicá qué pasa.

© @gustavokempe